

Logic Sim v1.20.10 - Release Report

Petsa: 2026-10-10 | Branch: ccr-2c4847cc-9fe3px | Commit: 8d6639c | Para sa: non-coder (simpleng Taglish)

Buod: Ito ang lahat ng ayos at dagdag mula sa **Batch 1 inspection mo** (mga puna mo ngayon + ang Excel report na LOGICSIM_EU_REPORT_FINDINGS, 20 findings + UI/UX). Bago ako nag-ayos, inaral ko muna kung paano talaga dumadaloy ang logic (ayon sa tip mo). Marami sa nakita mong orange na "?" ay **mali pala ng marka ko, hindi mali ng logic**. Ang **F(X) na naka-%** ay talagang may mali at naayos na (LN29: input 1.0 = 100 % = output 50). Sa seksyon 4 ay may **As found / As left / Work done / Status** ang bawat puna. Ang mga hindi ko pa kayang tapusin ay nakalista nang specific sa seksyon 5 at 9.

1. Download

File	Para saan	Direct link
HTML	Buksan sa Chrome, walang install	logic-sim-v1.20.10.html
Portable EXE	Windows, walang admin	logic-sim-v1.20.10-portable.exe
APK	Android (allow "install unknown apps")	logic-sim-v1.20.10.apk
Report na ito	Simpleng ulat	LogicSim_v1.20.10_Report.pdf
Manual Testing Guide	Hakbang-hakbang na tests para sa iyo	LogicSim_v1.20.10_Manual_Testing_Guide.pdf
Release page	Lahat ng file	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/tag/v1.20.10

2. Ano ang ibig sabihin ng status

Status	Ibig sabihin
PASS / NAAYOS	Tugma sa tamang inaasahan, may actual na test record. Ang "NAAYOS" ay ayos na ayon sa automated test ko; ikaw pa rin ang magko-confirm sa manual test.
FAIL	Hindi tugma. May sira.
NEEDS REVIEW	Hindi ko masabi kung ano ang tama dahil kulang ang nakasulat sa drawing o sa data. Hindi ako humuhula . Sinasabi ko kung bakit at kung ano ang kailangan ko.
NOT TESTED / HINDI PA GINAGAWA	Walang test o hindi pa nagagawa.

3. Paano ko inayos (maikli)

- Inaral ko muna ang bawat block: legend (ABC-000), pin, + / - , range, source ng input.
- Gumawa ako ng test na tumatakbo sa **lahat ng sheet** (hindi lang sa isang halimbawa), para ang ayos ay umabot sa lahat.
- Pagkatapos ng ayos, in-run ko ulit ang lahat ng lumang test para siguradong walang nasira. Hindi ginalaw ang DITL page (guard: **IDENTICAL**).

4. As found / As left / Work done / Status

A. Mga puna mo ngayon

Puna	As found (dati)	As left (ngayon)	Work done (ginawa ko)	Status
A1. Bad Signal (AB) na i-force at direktso sa logic block	Pag FORCED BAD: may pulang marka at ini-exclude ng SELECT CIRCUIT, pero ang signal papunta sa logic block ay buo pa rin (hal. 60). Hindi nagbabago ang block.	Pag Bad Signal ON: 0 ang natatanggap ng logic block at 0 din ang nasa address ng AI. Ang B.xxxx flag = 1 (kung may wire nito sa sheet). Pag ibinalik sa normal, bumabalik ang value. Ang SELECT CIRCUIT ay nag-e-exclude pa rin ng bad na input.	Binago ang AI block (output = 0 kapag bad). Naayos ang address para 0 ang ipakita. Bagong test sa lahat ng transmitter na may SIG.AB .	NAAYOS 553 PASS, 59 NOT TESTED (AI na sumusunod sa valve)
A2. COS: slider na lang ang pang-control; "nawala sa taas pag pinipindot; dati meron"	Ang COS ay nako-kontrol sa side panel (number box at slider) lang. Walang control sa mismong sheet.	Pag click sa COS , may control na lumalabas sa tabi nito: type ng value + ✓ , slider, Min / Mid / Max, T switch: Auto / Force A / Force B , at kung energized. Nananatili hanggang pindutin ang × o Esc.	Bagong COS control sa sheet. Bagong test sa lahat ng COS : kapag B ang leg, sinusunod ng output ang COS; kapag A, hindi.	NAAYOS (automated); NEEDS REVIEW sa iyo 360 PASS. Hindi ko matiyak na ito ang tinutukoy mo sa "nawala sa taas": pakikumpirma sa MT-02.
A3. Mga block na may orange na putol-putol na kahon, "?" at "pin?"	88 na "?" at 157 na "pin?" sa lahat ng sheet (hindi kasama ang legend ABC-000).	2 "?" na lang at 0 "pin?" . Ang 2 ay nasa ABC-001D (digital na gate symbol na wala sa legend). Ang logic ng simulation ay hindi nagbago ; ang marka lang ang mali.	Nahanap ang sanhi: ang "?" ay ang maliit na triangle SA LOOB ng DEV block (kinikilala na ang DEV) na binasa ko bilang hiwalay na shape (78 sa 88). Ang "pin?" ay SIG.AB (151) na walang output pin by design , at 6 pa (2 T switch na ang B ay ang COS; 4 AI na feedback ng valve). Inalis ang maling marka; hindi na minarkahan ang legend.	NAAYOS 2 natira = NEEDS REVIEW (seksyon 5)
A4. F(X) na naka-%: LN29 (ABC-002): input 1.0, output 0.00	Ang table ay nasa % (0 hanggang 100) pero ang input ay pumapasok nang hilaw : ang ratio 1.0 ay binasa bilang 1 % kaya 0 ang output. Ganito rin sa LN1 (MAN 8000~12000 Kcal/Kg ay binasa bilang 8000 %).	LN29: input 1.0 = 100 % → output 50 . LN1: 8000 → 0.80, 10000 → 1.00, 12000 → 1.20. Ang input ay ginagawang % ng range ng pinanggalingan : range ng AI/MAN/external na nakasulat; ratio (a/b) × 100; ang PID output ay 0~100 na.	Nakita ang 22 na F(X) na apektado (ABC-002, 003A-D, 004A-C, 008, 009A/B, 020, 051). Isang ayos sa engine para sa lahat. Sinundan din ang link papunta sa ibang sheet (ABC-051 LN33 ay nahanap na ang source). May panel na nagsasabi kung paano pumasok sa table.	NAAYOS (22 F(X)) 4 pa = NEEDS REVIEW (seksyon 5)
A5. 32 % MIN. AIR FLOW (ABC-002)	Ang constant na lumalabas sa selector ay 400 (ang min air flow mismo).	Constant = 32 % × min air flow = 32 % × 400 = 128 T/H . Ang min air flow (default 400 T/H) ay puwedeng baguhin sa panel.	Itinama ayon sa paliwanag mo. Test: 400 → 128, 500 → 160, 0 → 0, reset to default.	NAAYOS Ang 400 T/H ay default pa rin: hindi nakasulat sa drawing.

A6. Doble-doble ang numero sa wire	May numero na dalawa o tatlo sa iisang lugar: sa mga bilog na tag (TOF 003A, TCF 004A, BM 001C...) may dalawang numero ; sa controller ay tatlo (tag, .MV, AO address); may parehong text na dalawang beses na magkalapit. 150 na wire ang may 2 o higit pang numero.	Isang numero lang bawat label. Wala sa bare controller tag kung may ibang label ang wire. Isang numero kapag magkalapit na label (module address ang uunahin). Ang bilog ay sumasakop sa mga wire niya. 88 na wire na lang ang may 2+ numero: ito ay magkaibang tunay na label (hal. HICFA1005.MV at AO0592) na pareho mong gustong makita.	Inayos sa lahat ng 54 sheet nang sabay. Binilang bago at pagkatapos.	NAAYOS
A7. Mga hindi pa nagawa ("sana ginawa mo na din")	Nasa listahan mo ang 2nd sheet window, search, simulation audit, mode label, color ng forced.	Nagawa na ang mga ito (tingnan ang C).	Tingnan ang C.	NAAYOS

B. Mga finding sa Excel mo (v1.20.7, 20 items)

Finding	As found	As left	Work done	Status
1. Selector (HS/LS/T) - ang napili lang ang may ilaw	Hindi lahat ng selector ay may ilaw na tama.	HS/LS: ang napiling input lang ang naka-ilaw, ang hindi napili ay dim (18 selector). T switch at SELECT CIRCUIT ay ganoon din.	Ginawa sa v1.20.9; pinatakbo ulit ngayon.	NAAYOS
2. Forced na value: ipakita at iba ang kulay	Pareho ang kulay ng forced at ng computed.	Berde = computed, cyan = input na titype/slider, amber = FORCED. May legend. Ang forced na wire na walang numero ay may numero ngayon.	Bagong kulay ng numero; legend na "Numbers".	NAAYOS
3. Dalawang sheet nang sabay (max 2, hindi pareho)	Wala.	Button 2nd sheet : pangalawang sheet sa tabi, live habang sumi-simulate. Hindi puwede ang parehong sheet. Swap para gawing main (para mag-click/force). Sa second pane ay panonood lang (zoom, drag).	Bagong feature; test: bukas, live, walang duplicate, swap, close.	BAHAGI LANG
4. Range: strikto sa lahat ng input	Slider/typed ay lumalampas sa range.	Ang typed value (AI, MAN, COS, field input, FORCE) ay limitado sa range na nakasulat. Net na walang nakasulat na range ay hindi nililimitahan.	Ginawa sa v1.20.9; inulit ang test.	BAHAGI LANG
5. COS: tamang range ayon sa diagram	Hindi pa na-check kada COS.	Ang bawat COS ay may range na galing sa drawing at limitado ang value nito. Hindi ko pa nakumpara ang range ng COS laban sa kinokontrol nitong variable.	Test sa lahat ng COS (range, sinusunod ng output).	NEEDS REVIEW
6. HS/LS: "dapat ramp muna, hindi instant"	Hindi malinaw kung aling sheet ang tinutukoy.	Hindi ko ginalaw: hindi ko matukoy ang tama nang walang halimbawa.	Wala.	NEEDS REVIEW
7. Maling symbol o blangkong box (÷, triangle)	Dalawang ÷ ang nabasa bilang minus; maraming "?" na kahon.	Naayos ang 2 ÷ (v1.20.9). Ang "?" ay mali ng marka (A3). Walang block na maling symbol sa audit (338 glyph group, 4 halo-halo ay naipaliwanag).	Audit ng lahat ng symbol; ayos ng marka.	NAAYOS
8. Ramp bypass line na magkapareho sa output ng ramp	Hindi pa nasuri sa lahat.	Sinuri ang lahat ng 15 ramp: walang wire na pareho ang input at output. Ang ABC-004A ay naayos na dati (R-01).	Structure check sa lahat ng ramp.	PASS
9 at 10. Linear FX na naka-%: i-scale ang input; ÷100 ang output	Hilaw ang input (A4).	Naka-scale na ang input. Ang output ay galing sa LINEAR file (0.8 = 80 % ay 0.8 na).	Tingnan ang A4.	NAAYOS
11. Constant 32 % ng min air flow	Mali ang intindi ko.	128 T/H (A5).	Tingnan ang A5.	NAAYOS

12. Math block na ibang operation ang ginagawa	2 ÷ ang nabasa bilang minus (v1.20.9).	Sinuri ang +, -, ×, ÷, √, Σ sa lahat ng sheet (998 na check, 215 sign block): walang ibang mali . May isang nag-alarma (ABC-004A ADD#46) pero tama pala: ang "-" ay sa katabing SUB na kasama sa wire.	Audit sa lahat ng sheet.	PASS
13. May analog signal na naka-grey	296 na grey.	Lahat ng 288 na grey ngayon ay may paliwanag: 167 = hindi napiling leg ng T switch, 121 = walang sumusunod sa signal. Wala ang mali. Pinaliwanag sa legend kung ano ang grey.	Audit sa lahat ng sheet; legend.	NAAYOS
14. NOT gate na hindi gumagana	May nakitang hindi gumagana.	488 / 488 na check sa 244 na NOT gate: PASS.	Test sa lahat ng NOT.	PASS
15. Final element (valve, actuator): dapat gradual	Instant.	81 na valve/actuator: instant ang utos, unti-unti ang posisyon (default stroke time, puwedeng baguhin). 4 na AO na walang valve sa sheet at 8 FIELD (inverter) ay instant pa rin: kailangan ko ang rule mo.	Test ng 81.	BAHAGI LANG
16. SELECT CIRCUIT: zero at ilaw ng path	Grey ang path.	May ilaw na; Bad Signal ay user-controlled; ang bad na input ay hindi na isinasama (120 PASS).	Ginawa sa v1.20.9.	NAAYOS
18. FROM DITL / ABC-xxx: hindi na-click	Hindi nako-click.	467 na text ang link na: ABC-xxx ay nagbubukas ng sheet, "DITL 13-69" ay nagbubukas ng DITL-13. May putol-putol na guhit sa ilalim.	Bagong link layer; test.	NAAYOS
19. RATE na hindi sinusunod ang setting	May RATE na mali.	113 PASS; 5 RATE na hindi makita ang span ay default (pinag-antay mo).	Ginawa sa v1.20.8-9.	BAHAGI LANG
20. T switch na dikit sa COS	Hindi sigurado kung COS o switch ang sira.	Lahat ng COS na may manual value (90) ay sinuri: pag B, sinusunod ang COS; pag A, hindi. 360 PASS.	Bagong test sa lahat ng COS.	PASS
17. Range: kahit output ng ibang block	Hindi lahat.	Ang nililimitahan lang ay mga input na may range (AI, MAN, PID output, field input). Output ng ibang block (hal. SUM) ay hindi nililimitahan.	Hindi nagbago.	NEEDS REVIEW

C. UI/UX at Priority

Item	As found	As left	Work done	Status
Global Search (tag, address, description)	Searches lang ang pangalan ng sheet.	Search sa lahat ng text ng drawing at description ng address (IO/memory list). Resulta ay grouped kada sheet, may "used in the logic". Click = bubukas ang sheet at may ring sa eksaktong lugar.	Bagong; test: AI0273, description "flue gas o2", SI0054, walang resulta.	NAAYOS
Return: Values at Wire values toggles	Mayroon.	Wala nang pagbabago; Wire values ay default ON.	-	NAAYOS
Mode label (VIEW / TRACE vs SIMULATION)	Hindi malinaw.	Malaking label sa tabi ng sheet title: VIEW / TRACE - NO SIMULATION (asul), SIMULATION - RUNNING (berde), SIMULATION - PAUSED (dilaw). Sa legend: ang ibig sabihin ng grey (inactive, mode, unresolved).	Bago.	NAAYOS
Pagpapangkat ng toolbar	Magkakadikit.	May agwat sa pagitan ng mga grupo. Hindi pa ginawang dropdown menu.	Maliit na ayos.	BAHAGI LANG
Resizable / dockable na panel; pin	Wala.	Hindi pa ginagawa.	Wala.	HINDI PA GINAGAWA

Simulation Audit (Pass/Fail/Needs review)	Wala.	Button Audit : sa ilalim ng pangalan ng block ay may PASS / FAIL / NEEDS REVIEW. Awtomatikong nasasalo ang inputs, outputs, forced signals at oras. May expected vs actual, retest, Export CSV / JSON at Copy para maipadala sa akin. Nakatabi sa browser; nananatili pag nag-reload.	Bagong; test: buong daloy.	NAAYOS
Unresolved block / net warnings	May Review marks.	Review marks ay tama na (A3) at nagsasabi ng "scale?" kapag hindi ma-scale ang F(X). Health ay inayos din.	Ayos sa A3 at A4.	NAAYOS

5. NEEDS REVIEW: bakit at ano ang kailangan ko

5.1 Apat na F(X) na hindi ko ma-scale (hindi ko hinulaan)

Ang table nila ay nasa % pero ang input nila ay **kinakula mula sa maraming signal**, kaya walang iisang range na nakasulat. Hindi ko ito ginalaw (hindi sine-scale) at may orange na marka na "scale?" sa drawing.

Sheet / block	Saan galing ang input	Bakit hindi ko masabi ang tama	Ano ang kailangan ko
ABC-004A · LN44 ("Fuel Flow Deviation vs Coal Flow Correction")	Pagbabawas (SUB) ng SI0202 (galing ABC-001C) at SI0203 (galing ABC-002).	Pagkakaiba ng dalawang signal. Ang % ng alin? Hindi nakasulat ang range ng resulta.	Ang range (lo ~ hi) na gagamitin para sa pagkakaibang iyon.
ABC-008 · LN13 ("IDF H/C DEMAND vs DAMPER DEMAND")	Auto/manual selection ng ilang signal (PICFG108.MV, SI0183, COS manual value).	Iba-iba ang pinanggagalingan at walang iisang range na nakasulat.	Ang range ng input ng LN13.
ABC-020 · LN8 ("R/H Outlet Header Temp. Control Tracking")	Pagbabawas (DEV) ng output ng F(X) SI0121 at ng napiling MV (HICHR1002A.MV).	Pagkakaiba ng dalawang signal.	Ang range na gagamitin.
ABC-034 · LN21 ("Cv value - Output")	Pagpaparami (MUL) ng 0.8 at ng dalawang F(X) at isang SUM.	Produkto ng ilang signal; walang range na nakasulat.	Ang range ng input.

Naayos na dahil nasundan ko ang link: **ABC-051 · LN33** (galing sa PICMS1006.MV ng ABC-050: PID output, 0~100 % na).

5.2 Mga ipinalagay ko mula sa nakasulat na range (hindi ko na-verify sa DCS)

Block	Ipinalagay	Bakit nag-aalinlangan
ABC-020 · LN5	MAN HICHR1002A range 19 ~ 100 % → $X = (\text{value} - 19) / 81 \times 100$	Ang lower limit na 19 ay maaaring limit ng MV, hindi range ng signal.
ABC-003D · LN21	MAN range 0.8 ~ 1.0752 (ang 003B at 003C ay 0.8 ~ 1.2)	Kakaiba ang 1.0752; baka typo sa drawing o tunay na ibang limit.

5.3 Iba pa

Item	Bakit NEEDS REVIEW	Ano ang kailangan ko
2 digital gate symbol sa ABC-001D (M.201F / M.2030 at ang katabi ng TR221)	Patayong teal na guhit na may kahon: wala sa legend; hindi ko masabi kung AND o OR. Hindi sila sine-simulate (may orange na "?").	Kung AND o OR ang symbol.
HS/LS: "ramp muna, hindi instant" (finding 6)	Walang halimbawang sheet.	Isang halimbawa: sheet at tag ng selector.
Final element na wala sa sheet: 4 na AO (ABC-003A/B/C/D #13/#20) at 8 FIELD (inverter / MCC)	Instant ang output; walang stroke time o ramp na alam.	Ang gusto mong ramp rate / oras.
5 RATE na hindi makita ang span	Pinag-antay mo; default ang ginagamit.	Ang span (kapag handa ka na).
Range ng COS laban sa kinokontrol nito	Hindi ko pa ito nakumpara kada COS.	Wala (ako ang gagawa sa susunod kapag sinabi mo).
Range ng output ng ibang block (hal. SUM, MUL)	Walang nakasulat na range sa drawing.	Kung gusto mong limitahan at sa anong range.

6. Automated tests (ako ang nagpatakbo)

Hindi ito kapalit ng manual test mo.

Test	Ano ang sinuri	PASS	FAIL	NEEDS REVIEW	NOT TESTED
F(X) (112 block, kasama ang bagong scaling)	Low / gitna / high ng bawat table; sinusubok ang input na na-scale	562	0	11	0
LINEAR vs LINEAR.xls at DCS	Lahat ng table	380	0	0	0
Bad Signal (SIG.AB) sa bawat transmitter	Normal; ON = 0 at flag 1; ibalik	553	0	0	59
COS + T switch (173 COS)	Pag B = COS; pag A = hindi	360	0	0	83
NOT gate (244)	Truth table	488	0	0	0
SIG.AB / SELECT CIRCUIT (24 SEL)	Normal, primary bad, secondary bad, both bad	120	0	0	0
RATE / ramp	Unit, rate, bypass	113	0	11	30
Valve / actuator (81)	Instant ang utos, unti-unti ang posisyon	81	0	0	0
MAN range at AI	Hanggang saan lang	212	0	155	1
ABC-002 min air flow	32 % × 400 = 128, edit, reset	7	0	0	0
High/Low selector (18)	Napiling input lang ang may ilaw	36	0	0	0

Mga test sa totoong UI (browser)

Test	Ano ang sinuri	Resulta
test-fxscale	F(X) scaling (LN29, LN1, LN14, LN17, LN21)	20 / 20 PASS (LN29, LN1, LN14, LN17, LN21, 4 na hindi ma-scale, ABC-051 LN33 sa link)
test-xref	Link ng FROM/TO DITL at ABC-xxx	4 / 4 PASS (467 link; FROM DITL; ABC index)
test-audit	Simulation Audit: form, save, retest, export, reload	9 / 9 PASS (form, save, retest, CSV, JSON, reload)
test-search	Global search at pagturo sa lugar	5 / 5 PASS (address, description, SI0054, pagturo, walang resulta)
test-pane2	Second sheet: live, walang duplicate, swap, close	5 / 5 PASS (bukas, live, walang duplicate, swap, close)
test-ui-minair	Min air flow sa UI	9 / 9 PASS (400, 500 → 160, reload, reset)
test-ui-sigab	Bad Signal sa UI	10 / 10 PASS
test-ui-hs	High/Low selector sa UI	36 / 36 PASS
test-ui-1.20.9	Mga ayos ng v1.20.9 sa UI	14 / 14 PASS (min air flow step ay nasa bagong rule 128)

Mga lumang test (regression)

Test	Resulta
Engine (node): test-blocks, test-math, test-rate, test-comparators, test-switch, test-legend, test-loops, test-pidsign, test-runaway, test-links-all, test-cos	526 / 0 failures; 998 checks; 43 / 0; 240 / 0; 210 / 0; 0 mismatch; 68 / 68; 64 / 64; 0 runaway; 182 / 182 links; ALL PASS - PASS
Browser: circles, anim, ditl-link, ditl-signals, trace-x, path, defaults-ui, fixes, addr-ui, hmi, hmi2, force-all, lock-all, blocks-ui, links, ades, pid-all, badges, drum, cos	PASS
test-pid ("direct + negative plant"), test-back-manual at test-modes ("bad 1"), test-numinput	pareho ang resulta sa v1.20.9: luma / plant model - NEEDS REVIEW, hindi galing sa v1.20.10

test-In	fails sa Save step (inalis ang Save): obsolete
test-own (1 FAIL), test-ui-real (4 FAIL)	pareho sa v1.20.7-9 (plant model) - NEEDS REVIEW
DITL guard	IDENTICAL (135a852d87c5)

DITL guard: **IDENTICAL** (hindi ginalaw ang digital page). Ang mga luma nang test na pareho ang resulta noong v1.20.7-9 ay nakalista bilang NEEDS REVIEW sa technical report `docs/REPORT-v1.20.10.md`. Ang Save/Open/Import ay inalis na kaya hindi na tine-test.

7. Coverage kada ABC sheet (automated lang)

PASS / kabuuang records. Berde = lahat pasado; dilaw = may NEEDS REVIEW; abo = walang test. **Hindi ito patunay na tama ang buong sheet.**

Sheet	F(X)	NOT	SEL	RATE	Valve	Range	HS/LS	COS	Bad Signal
ABC-000	-	2/2	-	-	-	0/1	-	-	-
ABC-001A	-	-	-	-	-	10/12	4/4	12/13	-
ABC-001B	-	-	-	0/1	-	4/4	-	4/4	-
ABC-001C	24/24	34/34	-	2/4	-	4/13	-	12/13	20/20
ABC-001D	25/25	6/6	-	6/8	-	-	-	-	-
ABC-002	60/60	4/4	5/5	8/12	-	12/14	6/6	8/8	8/8
ABC-003A	15/15	22/22	5/5	3/4	2/2	8/14	2/2	12/15	24/25
ABC-003B	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	2/2	12/15	12/13
ABC-003C	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	2/2	12/15	12/13
ABC-003D	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	2/2	12/15	12/13
ABC-003E	-	30/30	-	0/4	-	-	-	4/5	-
ABC-004A	12/15	48/48	-	10/12	-	6/9	-	28/28	4/4
ABC-004B	5/5	10/10	-	6/8	-	6/9	-	4/4	4/4
ABC-004C	5/5	10/10	-	6/8	-	6/9	-	4/4	4/4
ABC-005	-	6/6	-	-	-	0/2	2/2	4/8	8/8
ABC-006	-	4/4	5/5	-	-	0/10	-	-	40/40
ABC-007	-	20/20	-	15/16	2/2	-	-	8/10	0/2
ABC-008	12/15	6/6	5/5	-	1/1	0/3	-	8/10	19/20
ABC-009A	15/15	46/46	5/5	9/12	-	18/29	-	24/25	20/20
ABC-009B	5/5	12/12	-	3/4	-	6/9	-	4/4	4/4
ABC-010	19/19	18/18	5/5	-	2/2	0/8	-	20/23	32/32
ABC-011	15/15	4/4	10/10	-	2/2	0/4	2/2	12/13	16/16
ABC-012	15/15	4/4	10/10	-	2/2	0/4	2/2	12/13	16/16
ABC-013	5/5	2/2	-	-	1/1	-	-	0/2	-
ABC-014	-	12/12	-	-	-	-	-	8/10	6/6
ABC-015	-	24/24	-	-	12/12	48/48	-	0/12	0/24
ABC-016	-	20/20	-	-	10/10	40/40	-	0/10	0/20
ABC-017	-	2/2	-	-	1/1	0/1	-	0/2	4/4
ABC-019	10/10	6/6	10/10	4/4	1/1	0/5	-	8/8	20/20
ABC-020	23/25	10/10	-	7/8	8/8	8/8	-	16/16	0/8
ABC-026	-	-	-	-	-	0/9	-	-	36/36
ABC-027	-	-	-	-	-	0/9	-	-	36/36
ABC-028	-	-	-	-	1/1	0/1	-	4/5	4/4
ABC-029	-	-	-	-	2/2	4/6	-	8/9	8/8
ABC-030	10/10	-	5/5	-	3/3	0/2	-	4/7	8/8
ABC-031	-	4/4	5/5	-	3/3	0/4	-	8/12	16/16
ABC-032	-	2/2	-	3/4	2/2	0/2	-	12/13	8/8
ABC-033	-	-	-	-	1/1	0/1	-	0/2	4/4
ABC-034	26/29	-	-	3/4	1/1	0/4	-	4/5	16/16

ABC-035	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-	8/9	8/8
ABC-036	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-	8/9	8/8
ABC-037	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-	8/9	8/8
ABC-038	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-	8/9	8/8
ABC-039	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-	8/9	8/8
ABC-050	10/10	8/8	5/5	6/8	1/1	0/2	4/4	8/8	8/8
ABC-051	15/15	-	5/5	3/4	1/1	0/5	4/4	4/5	20/20
ABC-052	15/15	22/22	10/10	6/9	2/2	0/8	2/2	4/7	32/32
ABC-053	6/6	2/2	5/5	3/4	1/1	0/3	2/2	8/8	12/12
ABC-054	-	2/2	-	-	1/1	0/1	-	4/5	4/4
ABC-055	-	20/20	-	-	1/1	0/1	-	4/5	4/4
ABC-056	-	-	-	-	1/1	0/2	-	0/2	8/8
ABC-057	120/120	4/4	-	1/4	-	8/9	-	-	4/4

8. Manual tests

Ang **Manual Testing Guide v1.20.10** ay may eksaktong hakbang. Lahat ay **NOT TESTED** hanggang mag-ulat ka. Ang "Rehearsal result" ay ang nakita ko sa headless browser, hindi ang test mo.

Test ID	Sheet	Ano ang titingnan	Status
MT-01	ABC-002	Bad Signal: 0 sa logic at flag 1	NOT TESTED
MT-02	ABC-003B	COS: control sa mismong sheet	NOT TESTED
MT-03	ABC-002	F(X) LN29: input 1.0 → output 50	NOT TESTED
MT-04	ABC-002	F(X) LN1 at MAN HS-OIL (8000 ~ 12000)	NOT TESTED
MT-05	ABC-002	Min air flow = 32 % × 400 = 128	NOT TESTED
MT-06	ABC-003B	Review marks: wala nang maling "?"	NOT TESTED
MT-07	ABC-002	Doble-doble na numero: TOF, TCF, BM	NOT TESTED
MT-08	ABC-003B	Click ng FROM DITL at ng ABC index	NOT TESTED
MT-09	Lahat	Search ng address at description	NOT TESTED
MT-10	ABC-002	Second sheet	NOT TESTED
MT-11	ABC-002	Simulation Audit	NOT TESTED
MT-12	ABC-002	Kulay ng numero at mode label	NOT TESTED
MT-13	Windows	Portable EXE	NOT TESTED
MT-14	Android	APK	NOT TESTED

9. Known issues at hindi pa tapos

Item	Specific na problema	Status
4 na F(X) na hindi ma-scale	Seksyon 5.1	NEEDS REVIEW
2 digital gate symbol (ABC-001D)	Seksyon 5.3	NEEDS REVIEW
Resizable / dockable / pin na panel	Hindi pa ginagawa	HINDI PA GINAGAWA
Second sheet pane	Panonood lang; walang click sa block doon (gamitin ang Swap)	BAHAGI LANG

Hindi ko na-test ang EXE at APK	Ang workflow ang gumawa; ikaw ang magbubukas (MT-13, MT-14)	NOT TESTED
Luma nang test failure (pareho sa v1.20.7-9)	pid ("direct + negative plant"), back-manual at modes ("bad 1"), numinput, In (Save step), own, ui-real (4 FAIL): plant model / luma nang UI. Hindi galing sa mga ayos ngayon.	NEEDS REVIEW

10. VERIFIED at HINDI pa

VERIFIED (may ebidensya)	HINDI pa verified / assumption
- Mga automated test sa seksyon 6. - DITL guard IDENTICAL. - Build, release at SHA256 ng HTML at PDF (nasa chat message).	- Pagbukas ng EXE at APK. - Lahat ng manual test. - Buong validation ng 54 ABC sheet. - Ang 128 T/H (default 400 T/H ay hindi nakasulat sa drawing). - Mga default na numero (RATE = 1, stroke time). - Ang simulator ay simulation values, hindi totoong plant data.

11. Susunod na dapat gawin

#	Gawin	Sino
1	Gawin ang MT-01 hanggang MT-14 at i-report ang PASS / FAIL (gamitin ang Audit button at i-export ang CSV para madali).	Ikaw
2	Sagutin ang seksyon 5 (range ng 4 na F(X), AND/OR ng 2 gate, halimbawa ng HS/LS, rule ng final element).	Ikaw
3	Resizable / dockable panel at iba pang UI.	Ako, kapag sinabi mo